AARHUS UNIVERSITET

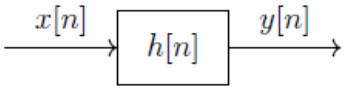
Electrical and Computer Engineering

Term:	**Exam Summer 2024**
Examination:	**Diskret Tids Signalbehandling**
Date:	**14. juni 2024**
Duration:	**3 hours, 9-12**
1 cover plus paper for draft and fair copy will be handed out.	

I bedømmelsen af besvarelserne lægges der vægt på, at løsningerne er veldokumenterede, og at det i beregningsopgaver er tydeligt hvordan svarene er opnået. Hvis besvarelserne gør brug af specifikke antagelser om f.eks. signaler eller systemer, skal disse antagelser fremgå. De fem hovedopgaver vægtes 20%, 20%, 20%, 25% og 15% i bedømmelsen.

Opgave 1

Antag at et signal $x[n]$ sendes igennem et LTI system med impulsrespons $h[n]$. Outputtet fra systemet betegnes med $y[n]$.



Lad impulsresponset være givet ved

$$h[n] = \{3,\ \underset{\uparrow}{2},\ -1\}.$$

Som sædvanligt angiver pilen $n = 0$.

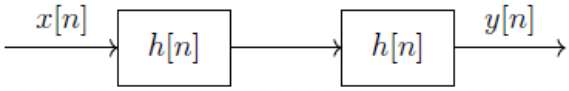
1. Opskriv det analytiske udtryk for at beregne $y[1]$ og angiv hvor mange multiplikationer og additioner beregningen kræver.

Antag at signalet $x[n]$ er givet ved

$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{4},\ 5,\ -6\}.$$

2. Beregn $y[1]$ for dette $x[n]$ signal.
3. Redegør for kausalitets- og stabilitetsegenskaberne af impulsresponset $h[n]$.

Antag at $x[n]$ sendes igennem LTI systemet to gange som vist nedenfor.



4. Beregn det totale impulsrespons for systemet.

Opgave 2

Antag at et LTI system har systemfunktionen:

$$H(z) = 1 + \alpha z^{-1}.$$

Der sendes et signal givet ved

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), \quad -\infty < n < \infty$$

igennem LTI systemet.

1. Beregn α således at amplituden af signalet halveres efter passage af filteret.
2. Hvordan påvirkes fasen af signalet gennem LTI systemet?

Antag at signalet ikke er uendelig langt, men derimod starter til $n = 0$, dvs

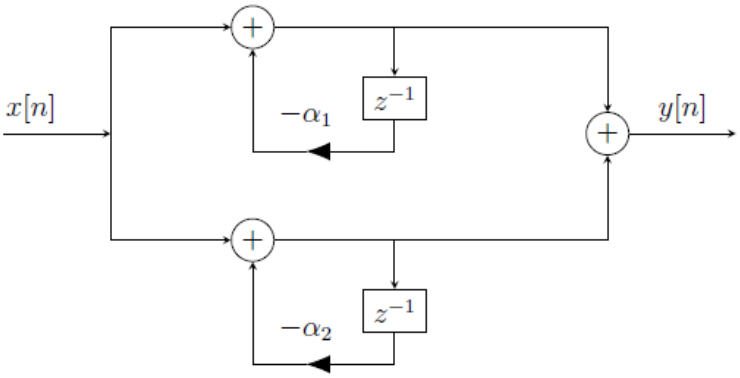
$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$$

Hvor $u[n]$ som sædvanligt betegner stepfunktionen. Den pludselige start på signalet giver anledning til en transient forvrængning.

3. Estimer hvor mange samples den transiente forvrængning varer.

Opgave 3

Lad et LTI system være givet som en parallelkobling af to 1. ordens IIR filtre.



1. Hvilke krav er der på α_1 og α_2 for at systemet er stabilt?
2. Beregn systemfunktionen, $H(z)$, og impulsresponset, $h[n]$, for LTI systemet.
3. Tegn den direkte form II struktur, der svarer til LTI systemet med angivelse af a og b koefficienter udtrykt ved α_1 og α_2.

Opgave 4

Et Lineær Tidsinvariant (LTI) digitalt system S har input signal $x[n]$, output signal $y[n]$ og systemet er givet ved differensligningen:

$$S: y[n] = \frac{1}{2}\, y[n-1] - \frac{1}{2} x[n] + x[n-1],$$

Lad os antage at:

$$y[0] = 0, \text{ når } n \leq 0$$

og lad et signal $x[n]$ være givet ved:

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^n & \text{når } n \geq 0 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases},$$

1. Beregn $y[1], y[2]$ og $y[3]$, idet input signalet er $x[n]$ ovenfor.

2. Beregn $\mathcal{Z}$-transformationen $H(z)$ for overføringsfunktionen for S, inklusiv dennes ROC.

3. Er systemet stabilt eller ustabilt? (argumenter for dit svar)

4. Skitser grafen for $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$, er $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$ periodisk?

Lad T være et Lineær Tidsinvariant (LTI) digitalt system givet ved differenceligningen:

$$T: y[n] = x[n] + \alpha \cdot x[n-1],$$

hvor α er et reelt tal.

5. Findes der et tal α således at kaskade koblingen af T og S er et system med endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar)

Opgave 5

Et analogt signal $x_c(t)$ er en superposition af 2 rene sinustoner, med samme amplitude. De to toner har frekvenser på helholdsvis $F_1 = 1200Hz$ og $F_2 = 1300Hz$. Vi sampler $x_c(t)$ i 10msec.

1. Hvilken samplingsfrekvens vil du forslå at vi bruger, hvis vi skal kunne adskille de to sinustoner når i ser på frekvensspektret? (Angiv dit svar i hertz og argumenter for dit svar).

Vi anvender en tidsvinduesfunktion i forbindelse med frekvensanalyse i spørgsmål 1 (f.eks. et Hamming vindue eller et andet vindue).

2. Hvilken indflydelse vil valget af vinduesfunktion have på dit svar i spørgsmål 1, og hvilket vindue vil du anbefale at bruge? (argumenter for dit svar).

Goertzels algoritme er en almindelig metode at bruge når man vil afgøre om en bestemt ren sinustone er til stede i et diskret signal $x[n]$, idet man kan beregne den *k*'te DFT-koefficient $X[k]$ ud fra den rekursive formel:

$$y_k[n] = W_N^{-k}(t)y_k[n-1] + x[n], \qquad 0 \leq n \leq N$$

$$X[k] = y_k[N],$$

hvor Ner blok-længden og $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$.

3. Beregn N, når vi sampler $x_c(t)$ i 10msec. med en samplingsfrekvens på $3000Hz$ og beregn herefter *k* således at Goertzels algoritmen er tunet ind til afgøre om en ren sinustone med frekvens $1200Hz$ er til stede i $x_c(t)$.